

VÝPOČETNÍ NÁSTROJ PRO TEPLOTNÍ ANALÝZU TUNELOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘI POŽÁRU

Daniel Beránek, *

Katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební,
České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6, Česká republika.
daniel.beranek@fsv.cvut.cz

ABSTRAKT

Specializovaný výpočetní nástroj Požár: Tunel byl vyvinut a verifikován pro účely nelineární teplotní analýzy betonových konstrukcí podzemních staveb. Nástroj je implementován v programovacím jazyce Python a využívá moderní numerické knihovny, což umožňuje dosáhnout vysokého výpočetního výkonu. Klíčovou funkcí nástroje je implementace tzv. vrstveného modelu, který slouží k přímému propojení s prostorově proměnnými daty z CFD simulací (např. z programu FDS). Správnost implementovaných numerických algoritmů byla ověřena srovnávací studií s multifyzikálním výpočetním nástrojem Elmer FEM, přičemž průměrná odchylka výsledků se pohybovala v rámci 1,5 %. Praktická využitelnost a numerická robustnost softwaru byla demonstrována na případové studii zahrnující vertikální stratifikaci teplot plynů s použitím vrstveného modelu.

KLÍČOVÁ SLOVA

požár • tunel • MKP • software • vedení tepla

ABSTRACT

A specialized computational tool, Požár: Tunel, has been developed and verified for the non-linear thermal analysis of concrete structures in underground facilities. The tool is implemented in Python and utilizes modern numerical libraries to achieve high computational performance. A key feature is the implementation of a layered model, providing direct link to spatially varying data from CFD simulations (e.g., FDS software). The accuracy of the implemented numerical algorithms was verified through a comparative study with the multi-physics computational tool Elmer FEM, where the mean deviation of results remained within 1,5 %. The practical utility and numerical robustness of the computational tool were demonstrated in a case study featuring vertical gas temperature stratification using the layered model.

KEYWORDS

fire • tunnel • FEM • software • heat transfer

1. ÚVOD

Požární bezpečnost silničních a železničních tunelů představuje kritický aspekt návrhu a provozu dopravní infrastruktury. Uzávěřený prostor podzemních objektů zásadně omezuje možnosti odvodu tepelné energie a kouře, což vede k extrémnímu tepelnému namáhání

nosných konstrukcí a ztíženým podmínkám pro evakuaci i zásah záchranných složek (Ingason et al. 2015).

Ze statistických údajů vyplývá, že ačkoliv je četnost požárů v tunelech řádově nižší než na otevřených komunikacích, specifická rizikovost uzavřeného profilu eskaluje do značně závažných negativních dopadů (Li & Ingason 2018). V silničních tunelech představuje hlavní hrozbu rychlý nárůst teploty vlivem vysokého požárního zatížení vozidel. Specifickou kategorií tvoří železniční tunely a metra, kde je sice pravděpodobnost incidentu nižší než v silničních tunelech, ale riziko fatálního poškození konstrukce při požáru nákladních vlaků (zejména s nebezpečným nákladem) je enormní (Benýšek et al. 2025, Ingason et al. 2015).

Tradiční inženýrské přístupy se při návrhu požární odolnosti dlouhodobě opíraly o nominální teplotní křivky (např. ISO 834). Tyto modely však předpokládají uniformní rozložení teploty plynů, což neodpovídá reálné dynamice požáru, kde je dominantním jevem vertikální stratifikace a tvorba stabilní horké vrstvy pod stropem (Beard & Carvel 2005, Ingason et al. 2015). Moderní požární inženýrský přístup proto směřuje k využití pokročilého numerického modelování (CFD), které umožňuje přesněji predikovat časoprostorový vývoj teplot a slouží jako podklad pro komplexní analýzu rizik (Li & Ingason 2018, Benýšek et al. 2025).

Cílem příspěvku je popis vývoje a verifikace výpočetního nástroje Požár: Tunel, který tyto moderní poznatky prakticky aplikuje. Tento nástroj je zaměřen na nelineární analýzu vedení tepla v betonu a propojuje pokročilé numerické postupy s uživatelsky přívětivým prostředím. Program představuje efektivní řešení pro zpracování dat z CFD simulací a MKP analýzu tunelových ostění, umožňující rychlé posouzení různých požárních scénářů.

2. MATEMATICKÝ MODEL

Matematický model transportu tepla v betonových konstrukcích vychází z teoretického aparátu detailně popsáno v literatuře, např. (Štefan 2015), který je v této práci aplikován na specifickou geometrii tunelového ostění.

Model transportu tepla vychází z bilančních rovnic energie a konstitutivních vztahů. Pro účely modelu uvažujeme otevřenou doménu $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d \in \{1, 2, 3\}$) s hranicí $\Gamma = \Gamma_N \cup \Gamma_E$, kde Γ_N označuje část hranice s nulovým teplotním tokem (adiabatická hranice) a Γ_E představuje část hranice vystavenou vnějšímu tepelnému toku vyvolanému požárem. Časový interval definujeme jako $I = (0, t_{\max}]$.

* Supervisor: Ing. Radek Štefan, Ph.D., FEng.; Ing. Michal Beneš, Ph.D.

2.1. Silná formulace

Matematický popis transportu tepla v betonu je dán zákonem zachování energie

$$\rho_c(\theta)c_{p,c}(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + Q \quad \text{v } \Omega, \forall t \in I, \quad (1)$$

kde levá strana rovnice vyjadřuje rychlost změny entalpie a pravá strana zahrnuje zápornou divergenci vektoru tepelného toku $\mathbf{q}$ a vnitřního zdroje tepla Q . V této práci jsou vnitřní zdroje tepla zanedbány, platí tedy $Q = 0$. Vektor tepelného toku $\mathbf{q}$ je definován Fourierovým zákonem jako

$$\mathbf{q} = -\lambda_c(\theta)\nabla\theta. \quad (2)$$

Dosazením Fourierova zákona do rovnice 1 získáme silnou formulaci rovnice vedení tepla

$$\rho_c(\theta)c_{p,c}(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda_c(\theta)\nabla\theta) \quad \text{v } \Omega, \forall t \in I. \quad (3)$$

Materiálové funkce objemové hmotnosti $\rho_c(\theta)$, měrné tepelné kapacity $c_{p,c}(\theta)$ a součinitele tepelné vodivosti $\lambda_c(\theta)$ jsou uvažovány jako nelineární, závislé na aktuální lokální teplotě θ .

2.2. Okrajové a počáteční podmínky

Pro úplnost matematického popisu je nutné definovat podmínky na hranicích domény a stav systému v čase $t = 0$ s.

Pro modelování požárního zatížení na exponované hranici Γ_E je uvažována nelineární Robinova okrajová podmínka kombinující konvekci a sálání

$$q(\theta) = -\lambda_c(\theta)\nabla\theta \cdot \mathbf{n} = \alpha_c(\theta - \theta_\infty) + \varepsilon\sigma_{SB}(\theta^4 - \theta_\infty^4) \quad \text{na } \Gamma_E, \forall t \in I, \quad (4)$$

kde $\mathbf{n}$ představuje jednotkovou vnější normálu k hranici, α_c je součinitel přestupu tepla konvekci, θ_∞ značí teplotu plynu v okolí konstrukce, ε výslednou emisivitu povrchu a σ_{SB} je Stefan-Boltzmannova konstanta.

Na zbývajících částí hranice Γ_N je uvažována homogenní Neumannova okrajová podmínka (nulový tepelný tok):

$$q(\theta) = -\lambda_c(\theta)\nabla\theta \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{na } \Gamma_N, \forall t \in I. \quad (5)$$

Tato podmínka reprezentuje buď tepelnou izolaci (adiabatický povrch), nebo osu symetrie konstrukce.

Stav teplotního pole v čase $t = 0$ s je definován počáteční podmínkou

$$\theta(\mathbf{x}, 0) = \theta_0(\mathbf{x}) \quad \text{v } \Omega. \quad (6)$$

3. NUMERICKÁ IMPLEMENTACE

Vzhledem k nelinearitě materiálových charakteristik a okrajových podmínek (zejména radiační složky) je pro řešení silné formulace vedení tepla využita Metoda konečných prvků (MKP). Tento přístup umožňuje efektivní řešení na doménách s obecnou geometrií a nelineárními materiálovými vztahy.

3.1. Slabá formulace

Základem numerického řešení je odvození slabé formulace úlohy metodou vážených reziduí (Galerkinův přístup). Vynásobením rovnice 3 testovací funkcí v a integrací přes doménu Ω při uplatnění Greenovy věty získáme integrální tvar

$$\int_{\Omega} \rho_c(\theta)c_{p,c}(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial t}v \, d\Omega + \int_{\Omega} \lambda_c(\theta)\nabla\theta \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Gamma_E} q(\theta)v \, d\Gamma = 0, \quad (7)$$

kde $q(\theta)$ představuje nelineární tepelný tok na hranici Γ_E definovaný v rovnici 4.

3.2. Prostorová diskretizace a maticový zápis

Prostorová diskretizace domény Ω spočívá v jejím rozdělení na konečný počet podoblastí (elementů). Neznámé spojitě teplotní pole $\theta(\mathbf{x}, t)$ aproximujeme v rámci těchto elementů pomocí báзовých funkcí $N_j(\mathbf{x})$ jako

$$\theta(\mathbf{x}, t) \approx \sum_{j=1}^n N_j(\mathbf{x})\theta_j(t), \quad (8)$$

kde $\theta_j(t)$ jsou hledané teploty v uzlech sítě. Dosazením této aproximace do slabé formulace 7 a volbou testovacích funkcí shodných s funkcemi báзовými ($v = N_i$ pro $i = 1, \dots, n$) získáme semi-diskretizovanou soustavu obyčejných diferenciálních rovnic v maticovém tvaru

$$\mathbf{C}(\theta)\dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K}(\theta)\boldsymbol{\theta} + \mathbf{f}(\theta, t) = \mathbf{0}, \quad (9)$$

kde $\mathbf{C}$ představuje matici tepelné kapacity, $\mathbf{K}$ matici tepelné vodivosti a $\mathbf{f}$ vektor vnějších tepelných toků.

3.3. Časová diskretizace

Časová diskretizace je realizována pomocí implicitního Eulerova schématu. Časová derivace uzlových teplot v kroku $n + 1$ je nahrazena diferencí

$$\dot{\boldsymbol{\theta}} \approx \frac{\boldsymbol{\theta}_{n+1} - \boldsymbol{\theta}_n}{\Delta t}, \quad (10)$$

kde Δt je integrační časový krok.

3.4. Nelineární řešič

Vzhledem k nelinearitě materiálových parametrů a radiační složce tepelného toku je pro nalezení rovnovážného stavu v každém časovém kroku implementována Newton-Raphsonova iterační metoda (Bathe 2014). Reziduální vektor $\mathbf{R}$ v iteraci k pro časový krok $n + 1$ definujeme jako

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k) = \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}_n)\frac{\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k - \boldsymbol{\theta}_n}{\Delta t} + \mathbf{K}(\boldsymbol{\theta}_n)\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k + \mathbf{f}(\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k, t_{n+1}) = \mathbf{0}. \quad (11)$$

Z důvodu vysoké výpočetní náročnosti opětovného sestavování globálních matic v každé iteraci je využita modifikovaná iterační strategie. Zatímco matice tepelné kapacity $\mathbf{C}$ a vodivosti $\mathbf{K}$ jsou vyčísleny pouze jednou na začátku každého časového kroku pro teplotu $\boldsymbol{\theta}_n$, vektor vnějších tepelných toků $\mathbf{f}$ a jeho derivace jsou aktualizovány v každé iteraci k pro aktuální odhad teploty $\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k$. Tato volba reflektuje skutečnost, že radiační složka okrajové podmínky vykazuje výrazně vyšší míru nelinearity než materiálové vlastnosti betonu.

Korekce vektoru uzlových teplot $\Delta\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k$ je získána řešením soustavy lineárních rovnic

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k)\Delta\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k = -\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k), \quad (12)$$

kde $\mathbf{J}$ představuje Jacobiho (tangenciální) matici soustavy definovanou jako derivací reziduálního vektoru podle vektoru uzlových teplot ($\mathbf{J} = \partial\mathbf{R}/\partial\boldsymbol{\theta}$). S ohledem na modifikovanou iterační strategii je tato matice aproximována vztahem

$$\mathbf{J}_{n+1}^k \approx \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}_n) + \mathbf{K}(\boldsymbol{\theta}_n) + \left.\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial\boldsymbol{\theta}}\right|_{\boldsymbol{\theta}_{n+1}^k}. \quad (13)$$

Celkový proces výpočtu je shrnut v Algoritmu 1.

Algoritmus 1 Algoritmus nelineárního řešiče

```
1: Vstup: Geometrie  $\Omega$ , časový krok  $\Delta t$ , celkový čas  $t_{\max}$ , tolerance  $\epsilon$ 
2: Parametry:  $\rho_c(\theta)$ ,  $c_{p,c}(\theta)$ ,  $\lambda_c(\theta)$ ,  $\theta_0$ ,  $\alpha_c$ ,  $\epsilon$ ,  $\sigma_{SB}$ ,  $\theta_\infty(t)$ 
3: Inicializace:  $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ ,  $t = 0\text{ s}$ ,  $n = 0$ 
4: while  $t < t_{\max}$  do
5:    $t \leftarrow t + \Delta t$ 
6:    $n \leftarrow n + 1$ 
7:    $\theta_{n+1}^0 \leftarrow \theta_n$  {Počáteční odhad pro nový časový krok}
8:    $k \leftarrow 0$ 
9:   Sestavení matic  $\mathbf{K}(\theta_n)$  a  $\mathbf{C}(\theta_n)$ 
10:  repeat
11:    Aktualizace vektoru vnějšího toku  $\mathbf{f}(\theta_{n+1}^k, t)$ 
12:    Výpočet reziduálního vektoru  $\mathbf{R}$  dle vztahu (11)
13:    Sestavení Jacobiho matice  $\mathbf{J}$  dle vztahu (13)
14:    Řešení lineární soustavy:  $\mathbf{J}\Delta\theta_{n+1}^k = -\mathbf{R}$ 
15:    Aktualizace řešení:  $\theta_{n+1}^{k+1} \leftarrow \theta_{n+1}^k + \Delta\theta_{n+1}^k$ 
16:     $k \leftarrow k + 1$ 
17:  until  $\|\mathbf{R}\|_\infty < \epsilon$  nebo  $k > k_{\max}$ 
18:  Uložení výsledků
19:  Aktualizace  $\theta_n \leftarrow \theta_{n+1}$ 
20: end while
21: Výstup: Časový vývoj teplotního pole  $\theta(t)$ 
```

4. IMPLEMENTACE SOFTWARE

Pro praktickou aplikaci byl vyvinut výpočetní nástroj Požár: Tunel (Beránek et al. 2025). Nástroj je implementován v programovacím jazyce Python (verze 3.11 a vyšší) a je navržen jako uživatelsky přívětivý inženýrský software pro posouzení požární odolnosti tunelového ostění.

4.1. Architektura a uživatelské rozhraní

Aplikace je postavena na moderním frameworku PySide6 (Qt for Python), který zajišťuje plnohodnotné grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro operační systém Windows. Software je distribuován jako samostatně spustitelný `.exe` soubor vytvořený pomocí nástroje PyInstaller, což umožňuje nasazení bez nutnosti instalace Python interpreteru.

Uživatelské rozhraní je navrženo pro intuitivní workflow, které uživatele provede procesem od definice geometrie až po samotný výpočet. Pro interaktivní 2D vizualizaci výsledků a sítě je využita knihovna PyVista (Sullivan & Kaszynski 2019) ve spojení s PyVistaQt, zatímco pro vykreslování grafů slouží knihovna PyQtGraph. Veškerá data projektů a časové řady výsledků jsou ukládány do binárního formátu HDF5 (The HDF Group 2025) pomocí knihovny h5py, což zaručuje vysokou rychlost zápisu i při velkých objemech dat. Uživatelské rozhraní je zobrazeno na Obr. 1.

4.2. Výpočetní jádro a optimalizace výkonu

Jádro řešiče využívá ekosystém NumPy (Harris et al. 2020) a SciPy (Virtanen et al. 2020). Pro dosažení maximálního výpočetního výkonu je využita knihovna Numba (Lam et al. 2015), která provádí Just-In-Time (JIT) kompilaci kritických numerických operací (sestavování lokálních matic a vektorů) do strojového kódu. Globální matice tuhosti $\mathbf{K}$ a kapacity $\mathbf{C}$ jsou v paměti efektivně ukládány v řídkém formátu CSR (*Compressed Sparse Row*).

Klíčovým prvkem pro rychlost výpočtu je integrace vysoce výkonného solveru PyPardiso (Haas 2024). Tento solver slouží jako rozhraní pro *Intel oneAPI Math Kernel Library (MKL)* *PARDISO*.

Na rozdíl od standardního solveru knihovny SciPy (SuperLU), který pracuje v jednovláknovém režimu, využívá PARDISO sdílenou paměť a vícevláknové paralelní zpracování (*shared-memory multiprocessing parallel direct solver*). Tato technologie umožňuje efektivně řešit rozsáhlé řídké soustavy lineárních rovnic vznikající v rámci Newton-Raphsonova cyklu. Díky kombinaci JIT kompilace a paralelního solveru trvá nelineární analýza standardního 2D řezu pro 180 minut požáru na standardním osobním počítači přibližně 3 minuty.

4.3. Geometrie a generování sítě

Geometrie výpočetního modelu vychází z parametrizace standardních tunelových průřezů. Implementovány jsou vzorové listy VL 5 pro silniční stavby (MD ČR 2023) a standardy SŽDC pro železniční tunely (SŽDC 2010, 2011). Uživatel definuje typ profilu a tloušťku ostění, načež aplikace automaticky generuje geometrický model. Diskretizace domény je následně realizována s využitím generátoru konečných prvků Gmsh (Geuzaine & Remacle 2009). Nástroj přitom nabízí volitelnou funkci plynulého zahuštění sítě směrem k exponovanému líci konstrukce. Tato volba umožňuje přesné zachycení strmých teplotních gradientů v blízkosti zahřívání ostění a zároveň vede k výrazné úspoře výpočetního času díky snížení celkového počtu prvků v místech s pozvolnějším vývojem teplot. Na Obr. 2 je patrný plynulý přechod mezi jemnou sítí u exponovaného líce a hrubší sítí ve zbývajících částech průřezu.

4.4. Materiálové modely

Výpočetní nástroj implementuje modul pro správu materiálů, který umožňuje definovat teplotně závislou tepelnou vodivost $\lambda_c(\theta)$, měrnou tepelnou kapacitu $c_{p,c}(\theta)$ a objemovou hmotnost $\rho_c(\theta)$.

4.4.1. Parametrický model betonu

Pro běžnou inženýrskou praxi je implementován parametrický model dle ČSN EN 1992-1-2 (ČSN EN 1992-1-2 2006). Výhodou tohoto přístupu je, že uživatel definuje pouze základní fyzikální parametry, ze kterých aplikace následně dopočítá průběhy vlastností v závislosti na teplotě θ :

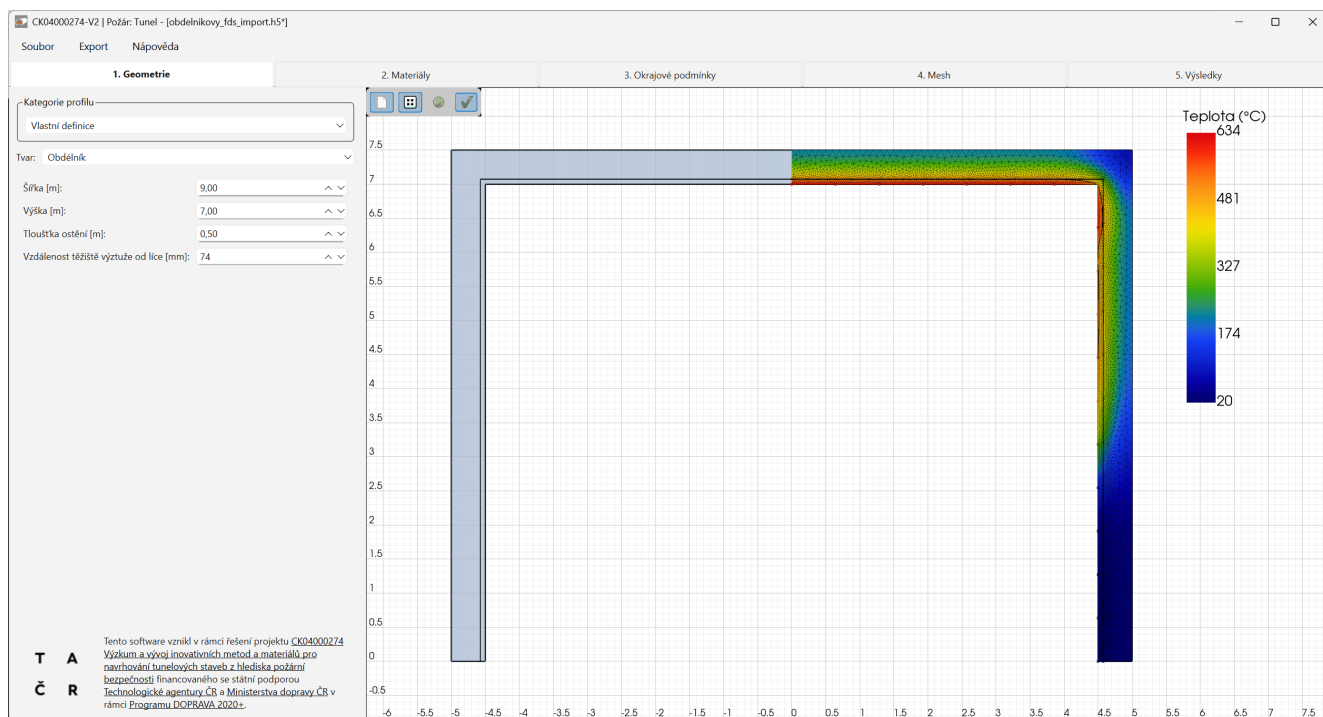
- **Počáteční objemová hmotnost:** Hodnota při referenční teplotě 20°C .
- **Vlhkost materiálu:** Parametr ovlivňující měrnou tepelnou kapacitu.
- **Meze tepelné vodivosti:** Uživatel může volit mezi horní a dolní mezí definovanou normou.

4.4.2. Uživatelské materiály a CSV import

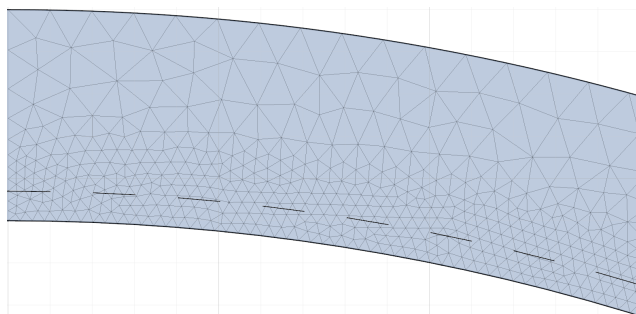
V režimu „Vlastní materiál“ jsou vlastnosti definovány bodově jako diskretní dvojice $[\theta, \text{hodnota}]$.

Aplikace podporuje import z externích CSV souborů. Implementovány jsou dva typy importu

- **selektivní import** – načtení datové řady pro jednu zvolenou veličinu,
- **souhrnný import** – automatické namapování kompletní sady dat pro všechny tři materiálové charakteristiky ($\lambda_c(\theta)$, $c_{p,c}(\theta)$, $\rho_c(\theta)$).



Obrázek 1: Uživatelské rozhraní aplikace Požár: Tunel se zobrazeným výpočetním modelem a vizualizací teplotního pole.



Obrázek 2: Detail sítě konečných prvků s plynulým zahuštěním směrem k exponovanému líci.

4.5. Okrajové podmínky

Modul okrajových podmínek slouží k definici požárního zatížení na exponovaných hranicích domény. Implementace umožňuje modelovat kombinovaný přestup tepla konvekcí a sáláním v souladu s teoretickým popisem v kapitole 2.2. Na základě zvoleného scénáře a parametrů prostředí software automaticky generuje příslušné složky vektoru vnějších tepelných toků.

4.5.1. Adiabatické hranice a symetrie

Všechny hranice domény, které nejsou vystaveny přímému působení požáru, jsou uvažovány jako adiabatické (nulový tepelný tok, $q = 0 \text{ W m}^{-2}$). V rámci zjednodušení výpočtu není přímo modelován přilehlý horninový masiv. Na rubu ostění je proto předpokládána dokonalá tepelná izolace, což představuje konzervativní odhad vývoje teplot v ostění. Stejná podmínka je aplikována na svislých řezech reprezentujících osy symetrie.

4.5.2. Knihovna předdefinovaných požárních křivek

Uživatel má k dispozici databázi standardizovaných požárních křivek. Knihovna zahrnuje

- **ISO 834 (Celulózová):** Standardní křivka pro pozemní stavitelství.
- **HydroCarbon (HC / HCM):** Křivky simulující požáry uhlodivků s nárůstem teploty k 1100 °C , resp. 1300 °C .
- **RWS (Rijkswaterstaat):** Extrémní zatížení (1350 °C) odpovídající požáru cisterny v uzavřeném tunelu.
- **RABT-ZTV:** Německé směrnice pro silniční i železniční tunely, které jako jediné zahrnují i definovanou fázi chladnutí po dosažení maximální teploty.

4.5.3. Uživatelská teplotní křivka

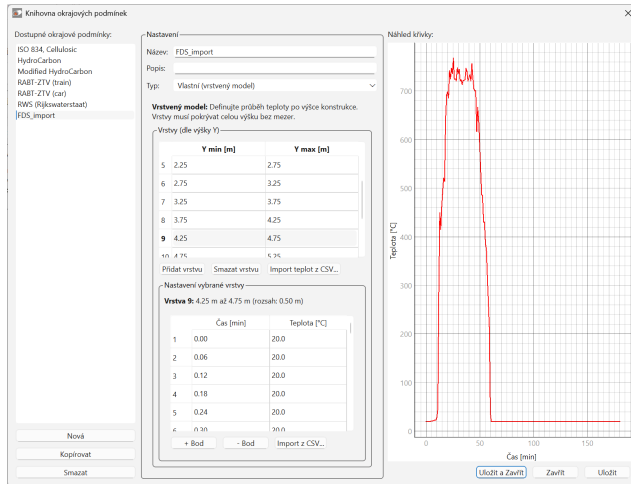
V tomto režimu je časový průběh teploty $\theta(t)$ definován bodově jako soubor diskrétních dvojic $[t, \theta]$. Data lze zadávat manuálně v integrovaném editoru nebo načítat z externích souborů ve formátu CSV.

4.5.4. Vrstvený model a integrace CFD dat

Tento režim umožňuje zohlednit vertikální stratifikaci teplot plynů v profilu tunelu, což je klíčové pro věrné zachycení hromadění horkých plynů v horní části průřezu.

- **Vertikální segmentace:** Tunel je rozdělen na uživatelsky definované výškové vrstvy (pásky) pomocí souřadnic y_{min} a y_{max} . Každé vrstvě lze přiřadit unikátní teplotní průběh, což umožňuje simulovat nerovnoměrné teplotní zatížení po výšce tunelu.

- **Hromadný import z FDS:** Pro efektivní využití dat z CFD simulací je v aplikaci integrován modul pro hromadný import. Ten umožňuje načtení komplexní matice teplot z CSV souboru, přičemž uživatel v grafickém dialogu provede namapování jednotlivých datových sloupců k definovaným výškovým vrstvám (viz Obr. 3).



Obrázek 3: Grafické rozhraní pro definici vrstveného modelu požárního zatížení.

4.6. Vyhodnocení výsledků a post-processing

Modul pro vyhodnocení výsledků je aktivován automaticky po dokončení nelineárního výpočtu. Panel výsledků (viz Obr. 4) obsahuje veškeré ovládací prvky a poskytuje okamžitý přehled kritických teplotních maxim v betonu i výztuži, včetně časové identifikace jejich dosažení.

4.6.1. Konfigurace a správa výpočtu

V horní části panelu má uživatel přehled o nastavených parametrech analýzy, jako je celkový čas simulace, zvolený časový krok Δt a hodnota kritické teploty výztuže. Z tohoto rozhraní lze rovněž iniciovat export vypočtených dat do externích formátů pro další analýzu.

4.6.2. Interaktivní vizualizace a časová analýza

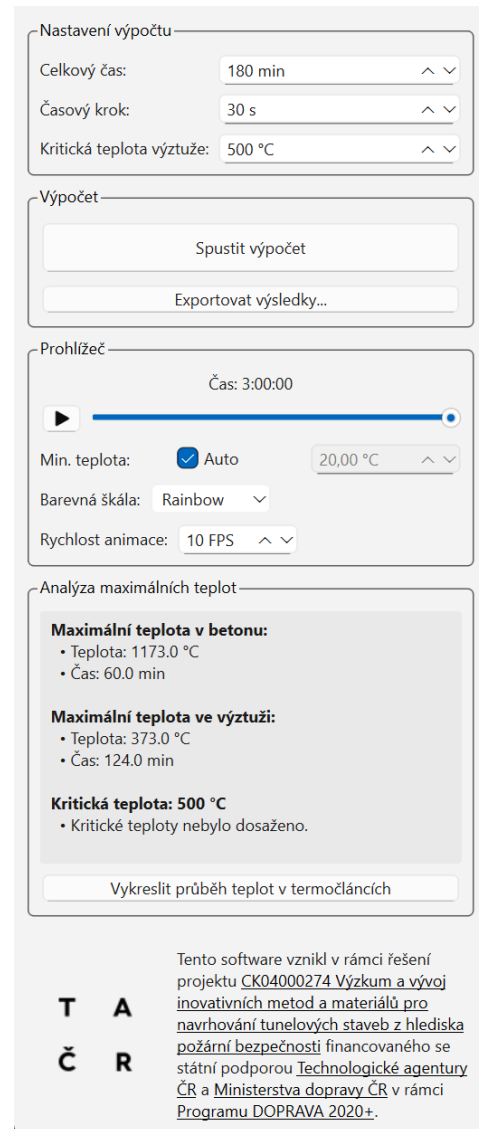
Pro prostorovou interpretaci výsledků aplikace generuje 2D barevné mapy rozložení teplot $\theta(t)$ po průřezu ostění (viz Obr. 1). Klíčovým prvkem rozhraní je integrovaný časový přehrávač, který umožňuje

- plynulé procházení časovou osou simulace pomocí interaktivního posuvníku,
- spuštění dynamické animace rozvoje teplotního pole s možností regulace rychlosti snímkování (FPS).

4.6.3. Globální statistika

Aplikace provádí analýzu vypočtených dat a v přehledném panelu (viz Obr. 4) zobrazuje klíčové ukazatele:

- **Maximální teploty:** Aplikace automaticky identifikuje nejvyšší dosaženou teplotu v betonu a ve výztuži, včetně času jejich dosažení.



Obrázek 4: Ovládací panel modulu výsledků.

- **Kritická teplota:** Aplikace monitoruje překročení limitní kritické teploty (defaultně 500 °C). Pokud je této hodnoty ve výztuži dosaženo, aplikace zobrazí čas dosažení kritické teploty, což je klíčový údaj pro stanovení požární odolnosti konstrukce.

4.6.4. Virtuální termočlánky

Pro detailní vývoj teplot v čase je implementován modul virtuálních termočlánků. Po aktivaci příslušné funkce software otevře samostatné okno, které zobrazuje časový průběh teploty v místě virtuálních termočlánků $\theta(t)$.

4.7. Verifikace numerické implementace

Pro potvrzení správnosti implementovaných numerických algoritmů a ověření stability nelineárního řešiče byla provedena srovnávací studie s referenčním multifyzikálním softwarem Elmer FEM (Ruokolainen et al. n.d.). Cílem bylo ověřit, zda implementace

v nástroji Požár: Tunel korektně řeší matematický model popsany v předchozích kapitolách.

4.7.1. Metodika verifikace

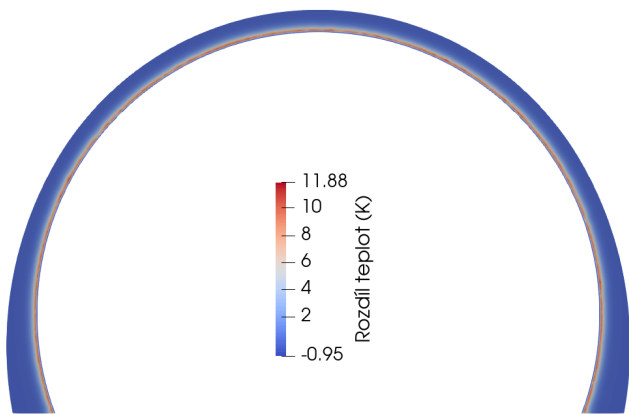
Verifikace byla založena na srovnání řešení v celém výpočetním prostoru domény, nikoliv pouze v diskretních bodech. Postup byl následující:

- **Generování sítě:** Výpočetní síť byla vytvořena v nástroji Požár: Tunel a následně exportována do formátu .msh, aby byla zajištěna absolutní identita geometrie a konečných prvků v obou výpočetních nástrojích.
- **Konfigurace Elmer FEM:** V referenčním solveru byly nastaveny identické nelineární materiálové funkce a shodné okrajové podmínky.
- **Diferenční analýza v ParaView:** Výsledná teplotní pole $\theta(x, y, t)$ byla importována do post-procesoru ParaView, kde bylo vytvořeno diferenční pole $\Delta\theta = |\theta_{\text{Požár: Tunel}} - \theta_{\text{ElmerFEM}}|$, které představuje absolutní chybu numerického řešení v každém uzlu sítě.

4.7.2. Vyhodnocení numerické shody

Analýza diferenčního pole (viz Obr. 5) prokázala vysokou míru shody obou řešení.

- Průměrná odchylka se v celé doméně po 180 minutách požáru ISO 834 pohybovala v řádu jednotek stupňů Celsia.
- Maximální lokální odchylka (cca 12 K) byla identifikována v zóně nejvyššího teplotního gradientu u exponovaného líce. V kontextu výpočtů, kde teploty přesahují 1000 °C, je tato odchylka zanedbatelná.
- Identický charakter izolinií teploty v obou řešeních potvrzuje, že numerická implementace v nástroji Požár: Tunel je korektní a plně srovnatelná s profesionálními MKP nástroji.



Obrázek 5: Diferenční pole absolutní chyby $\Delta\theta$ mezi výsledky aplikací Požár: Tunel a Elmer FEM po 180 minutách požárního zatížení dle ISO 834.

5. PŘÍPADOVÁ STUDIE

Cílem je ověření robustnosti výpočetního jádra a otestování importu dat z CFD simulace. Pro účely této studie byl navržen hypotetický scénář využívající extrémní vstupní parametry, které umožňují jasnou demonstraci sledovaných numerických jevů a stabilitu iteračního procesu při vysokých gradientech teplot.

5.1. Metodika benchmarku

V rámci této studie byla záměrně zvolena kombinace extrémního požárního zatížení a modifikovaných materiálových vlastností. Tento přístup, běžně využívaný při verifikaci inženýrského softwaru, slouží k:

- **Aktentaci sledovaného jevu:** Extrémní tepelná vodivost materiálu umožňuje vizuálně demonstrovat hloubku prohrátí v závislosti na stratifikaci plynů.
- **Ověření numerické stability:** Testování nelineárního solveru na materiálech s vysokým gradientem vlastností potvrzuje stabilitu iteračního schématu Newton-Raphson.
- **Validaci datového řetězce:** Ověření, že software korektně interpretuje uživatelsky definované materiály a časoprostorově a proměnné okrajové podmínky (CFD import).

5.2. Vstupní data z FDS simulace

Okrajové podmínky pro tepelnou analýzu byly vygenerovány na základě simulace v programu *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Modelovaný scénář uvažuje požár o maximálním tepelném výkonu 60 MW, což odpovídá extrémnímu požárnímu zatížení (pro srovnání: běžné železniční vagóny dosahují špičkového výkonu v rozmezí 20–40 MW).

- **Prostorová diskretizace:** Výpočetní doména v FDS byla rozdělena do 7 výpočetních sítí s celkovým počtem 250 000 buněk.
- **Extrakce dat:** Časové průběhy teplot plynů $\theta_g(t)$ byly exportovány ze sady termočlánků umístěných v kritickém příčném řezu tunelu.
- **Vertikální stratifikace:** Data byla rozdělena do jednotlivých výškových vrstev pro potřeby vrstveného modelu okrajových podmínek v nástroji Požár: Tunel.

5.3. Import nelineárního materiálu

Pro účely robustnosti a numerické stability výpočetního nástroje byl definován hypotetický materiál s extrémními termofyzikálními vlastnostmi, které výrazně přesahují parametry běžných stavebních hmot. Hodnoty importované z CSV souboru jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1: Vlastnosti materiálu použitého pro benchmark.

Teplota θ [°C]	20	100	600	1200
Vodivost λ [W/(m·K)]	40	35	30	28
Kapacita c_p [J/(kg·K)]	400	500	800	800
Hustota ρ [kg/m ³]	1000	1000	600	400

Kombinace vysokého součinitele tepelné vodivosti a nízké objemové hmotnosti vede k extrémně vysoké hodnotě teplotní difuzivity. Tento stav v rámci benchmarku simuluje materiál s velmi nízkou tepelnou setrvačností, což umožňuje v krátkém časovém horizontu demonstrovat prohrátí celého průřezu ostění.

5.4. Aplikace vrstveného modelu

Okrajové podmínky byly definovány pomocí vrstveného modelu, do kterého byla pro osm výškových úrovní hromadně importována data z FDS simulace. Tento přístup umožnil zohlednit nerovnoměrné rozložení tepelného zatížení po výšce tunelu, kdy stropní deska a horní části stěn jsou vystaveny výrazně vyšším teplotám v důsledku hromadění horkých plynů pod stropem.

5.5. Analýza výsledků a diskuse

V této části je porovnávána prefixce teplot plynů z modelu FDS s následnou odezvou konstrukce vypočtenou pomocí nástroje Požár: Tunel. Srovnání je provedeno v časech $t \in \{15, 30, 45, 60\}$ minut.

Z vizualizací na Obr. 6 vyplývá přímá korelace mezi distribucí horkých plynů v horní části tunelu a intenzitou prohřívání odpovídajících segmentů ostění

1. **15. minuta:** V CFD modelu je patrný vznik stabilní horké vrstvy pod stropem. V MKP modelu se začínají projevovat první nárůsty teplot na vnitřním líci stropní desky, zatímco spodní část stěn zůstává na počáteční teplotě.
2. **30. minuta:** Dochází k hlubšímu průniku tepla do stropní konstrukce. Teploty plynů pod stropem stabilně přesahují 850°C , což se díky vrstvenému modelu přenáší jako okrajová podmínka do MKP řešiče.
3. **45.–60. minuta:** Vlivem extrémní tepelné vodivosti testovacího materiálu ($\lambda = 40 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) dochází k masivnímu prohřátí stropní desky v celém jejím průřezu. Izoterma 500°C dosahuje hloubky výztuže v klenbě již kolem 40. minuty, zatímco v patě stěn k tomuto jevu nedochází ani po hodině simulace.

5.6. Vliv materiálu a výškové stratifikace

Použití materiálu s vysokou teplotní difuzivitou v kombinaci s daty z FDS umožnilo jasně demonstrovat:

- **Numerickou stabilitu:** I při extrémních tepelných tocích a skokových změnách okrajových podmínek na rozhraní jednotlivých vrstev vykazuje iterační proces Newton-Raphson stabilní a plynulou konvergenci. To potvrzuje robustnost implementovaného nelineárního řešiče.
- **Kritický význam stratifikace:** Rozdíl teplot mezi stropem a podlahou v FDS (cca 800 K) vede k diametrálně odlišnému odezvě jednotlivých částí konstrukce. Tento jev by při použití standardní požární křivky nebylo možné zachytit, což podtrhuje přínos implementovaného vrstveného modelu.

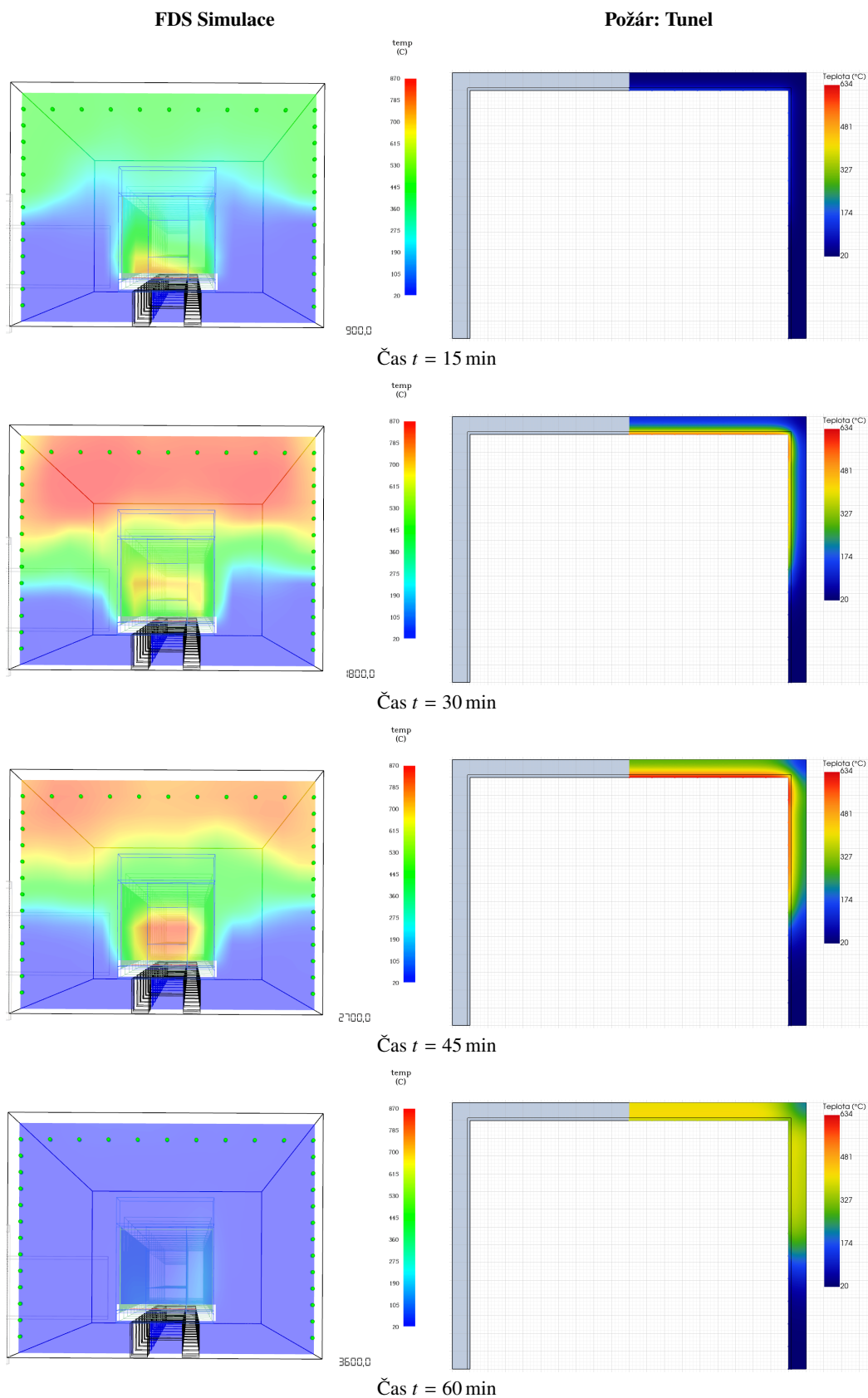
6. ZÁVĚR

Cílem příspěvku byl popis vývoje a verifikace výpočetního nástroje Požár: Tunel, který slouží k výpočtu požární odolnosti tunelových ostění. Provedená verifikace a případová studie potvrzují, že vyvinutý výpočetní nástroj představuje efektivní a výpočetně optimalizovanou alternativu ke komplexním MKP systémům, přičemž nabízí nástroje specificky adaptované pro potřeby tunelářské praxe. Hlavní přínosy práce jsou:

- **Výpočetní efektivita:** Implementace paralelního solveru a využití JIT kompilace umožnily zkrátit dobu výpočtu standardního průřezu na jednotky minut. To v praxi dovozuje rychlou iteraci návrhových variant a optimalizaci konstrukce.
- **Numerická přesnost:** Srovnávací studie s referenčním nástrojem Elmer FEM potvrdila vysokou přesnost výpočetního jádra. Zjištěné odchylky v řádu jednotek stupňů Celsia jsou při teplotách přesahujících 1000°C z inženýrského hlediska zanedbatelné.
- **Integrace CFD dat:** Úspěšná implementace vrstveného modelu umožnila přímé využití dat z programu FDS, což

zajišťuje věrné zachycení vertikální stratifikace teplot a přesnější predikci odezvy konstrukce v kritických částech průřezu.

Vyvinutý software představuje plně verifikovaný výpočetní nástroj, který je připraven k praktickému nasazení v rámci pokročilého požárního návrhu konstrukcí. Jako perspektivní směr dalšího rozvoje se jeví rozšíření programu o nelineární modely zahrnující fenomén explozivního odštěpování betonu (*spalling*) při extrémně rychlém nárůstu teplot.



Obrázek 6: Srovnání časového vývoje teplotních polí v plynech (FDS) a v konstrukci (Požár: Tunel).

PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek vzniknul za podpory projektu TAČR CK04000274 Výzkum a vývoj inovativních metod a materiálů pro navrhování tunelových staveb z hlediska požární bezpečnosti financovaného se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+ a projektu Studentské grantové soutěže ČVUT SGS26/040/OHK1/1T/11.

Reference

- Bathe, K.-J. (2014), *Finite Element Procedures*, 2nd edn, K.J. Bathe.
- Beard, A. & Carvel, R. (2005), *The Handbook of Tunnel Fire Safety*, Thomas Telford Publishing.
- Benýšek, M., Moucha, P., Dvořáková, N., Štefan, R., Kučera, P. & Thomitzek, A. (2025), Metodika pro modelování požárů v tunelech, Metodika CK04000274-V1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha. [online].
URL: <https://doi.org/10.14311/CK04000274.V1>
- Beránek, D., Štefan, R. & Holan, J. (2025), *Software pro analýzu teplotního namáhání tunelových konstrukcí: Uživatelský manuál*, České vysoké učení technické v Praze, Praha.
URL: <https://doi.org/10.14311/CK04000274.V2>
- ČSN EN 1992-1-2 (2006), Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru, Technical Report ČSN EN 1992-1-2, Český normalizační institut, Praha.
- Geuzaine, C. & Remacle, J.-F. (2009), 'Gmsh: A 3-D Finite Element Mesh Generator with Built-in Pre- and Post-Processing Facilities', *International Journal for Numerical Methods in Engineering* **79**, 1309–1331.
URL: <https://doi.org/10.1002/nme.2579>
- Haas, A. (2024), 'Pypardiso: Python interface to the Intel MKL PARDISO solver'. Verze 0.4.6.
URL: <https://github.com/haasad/PyPardiso>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J. et al. (2020), 'Array programming with NumPy', *Nature* **585**(7825), 357–362.
URL: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Ingason, H., Li, Y. Z. & Lönnemark, A. (2015), *Tunnel Fire Dynamics*, Springer, New York.
- Lam, S., Pitrou, A. & Seibert, S. (2015), *Numba: A LLVM-based Python JIT Compiler*.
- Li, Y. Z. & Ingason, H. (2018), 'Overview of research on fire safety in underground road and railway tunnels', *Tunnelling and Underground Space Technology* **81**, 568–589.
- MD ČR (2023), *Vzorové listy staveb pozemních komunikací – VL 5 – Tunely*, Praha. Schváleno č.j. MD-42962/2023-930/2, účinnost od 15. 1. 2024.
- Ruokolainen, J., Råback, P., Malinen, M. & Zwinger, T. (n.d.), 'ElmerFEM'.
URL: <https://github.com/ElmerCSC/elmerfem>
- Sullivan, B. & Kaszynski, A. (2019), 'PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK)', *Journal of Open Source Software* **4**(37), 1450.
URL: <https://doi.org/10.21105/joss.01450>
- SŽDC (2010), *Vzorový list – Světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu*, Praha. Schváleno č.j. S 65027/09 - OTH, účinnost od 1. 3. 2010.
- SŽDC (2011), *Vzorový list – Světlý tunelový průřez dvojkolejného tunelu (konvenční ražba)*, Praha. Schváleno č.j. S60135/2011-OTH, účinnost od 1. 2. 2012.
- The HDF Group (2025), 'Hierarchical Data Format, version 5'.
URL: <https://github.com/HDFGroup/hdf5>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E. et al. (2020), 'SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python', *Nature Methods* **17**, 261–272.
URL: <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Štefan, R. (2015), Transport Processes in Concrete at High Temperatures: Mathematical Modelling and Engineering Applications with Focus on Concrete Spalling, Doctoral thesis, Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Prague.